

坪山河干流综合整治及水质提升工程“11·19”坍塌事故调查报告

信息来源：坪山区应急管理局　发布时间：2018-02-13 10:43:00

2017年11月19日上午9时45分许,位于坪山区石井街道的坪山河干流综合整治及水质提升工程发生一起坍塌事故,造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及省、市有关生产安全事故调查处理的规定,经坪山区政

府研究,决定成立“11·19”事故调查组,组长由区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任,副组长由时任的区环境保护和水务局副局长刘守明同志担任,成员由区环境保护和水务局、区安全生产监督管理局、区纪委、区总工会(群团工作部)、坪山公安分局及石井街道办事处相关人员组成,并邀请坪山检察院及深圳市水务工程质量安全监督站派员参加,现调查组已完成事故调查工作,基本情况如下:

一、基本情况

(一)相关单位基本情况

1.总包单位:中国建筑股份有限公司

中国建筑股份有限公司成立于2007年12月10日,统一社会信用代码为911100007109351850,注册地址北京市海淀区三里河路15号,公司类型为其他股份有限公司(上市),注册资本3000000万人民币,法定代表人为官庆。经营范围为承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询;基础设施项目的投资与承建;国内外房地产投资与开发;建筑与基础设施建设的勘察与设计;装饰工程、园林工程的设计与施工;实业投资;承包境内外资工程;进出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。

2.施工工程及专业分包单位

(1)分包单位中国建筑第六工程局有限公司,成立于1987年4月27日,注册号:120107000015319,注册地址天津市滨海新区塘沽杭州道72号,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本254099.64643万人民币,法定代表人为吴春军。主要经营范围为可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

(2)劳务分包单位福建兆永兴建筑劳务服务有限公司,成立于2016年3月25日,注册地址福建省福州市福清市龙江街道龙江路375号楼一层,统一社会信用代码91350181MA346WWK3G,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本2166万元人民币,法定代表人为郑智文,主要经营范围为建筑工程劳务分包等。

3.监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司,成立于1998年05月27日,统一社会信用代码:91440300708411905B,注册地址深圳市罗湖区黄贝街道延芳路63号(深水楼),公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册资本5000万元人民币,法定代表人为黄琼。主要经营范围:工程咨询(水利工程评估甲级,水利、市政工程编制类丙级);水利工程施工图设计文件审查;工程招标代理甲级;政府采购代理甲级;工程监理(水利水电、市政公用甲级,房屋建筑、电力工程、机电安装乙级,信息系统丙级)。

(二)工程基本情况

工程名称为坪山河干流综合整治及水质提升工程,工程治理范围为坪山河干流源头至深惠交接断面兔岗岭水陂段,河道治理全长19.2公里。工程分6个子项目,包括:1、坪山河干流综合整治工程;2、三洲田水综合整治工程;3、坪山河流域水环境综合整治工程;4、坪山河干流大工业区截湾段综合整治工程;5、坪山河干流(老河道)清淤工程;6、干流景观工程。工程建设单位为坪山区环境保护和水务局,质量安全监督单位为深圳市水务工程质量安全监督站,监理单位为深圳市深水水务咨询有限公司,EPC联合体(总包)牵头单位为中国建筑股份有限公司,设计单位为中国市政工程西北设计研究院有限公司,咨询单位为中国水利水电科学研究院,施工分包为中国建筑第六工程局有限公司,劳务分包单位为福建兆永兴建筑劳务服务有限公司。

2016年5月7日,坪山河干流综合整治及水质提升工程于2016年5月7日在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,2016年9月8日,建设单位原深圳市坪山新区城市建设局(行政区后变更为坪山区环境保护和水务局)发出中标通知书,中标单位为中国建筑股份有限公司/中国市政工程西北设计研究院有限公司/中国水利水电科学研究院,中标价为225018.0万元。

中标后,发包人原深圳市坪山新区城市建设局与中国建筑股份有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、中国水利水电科学研究院签订了《坪山河干流综合整治及水质提升工程(设计采购施工项目总承包)合同》。合同总造价为22.5018亿元。项目计划开工时间为2016年10月10日(以最终开工令为准),计划结束时间为2018年12月31日。

总包方中国建筑股份有限公司成立了坪山河干流综合整治及水质提升工程项目部(以下简称“中建公司坪山河项目部”),全面负责施工管理工作。

2016年4月,委托人原深圳市坪山新区城市建设局与受托人深圳市深水水务咨询有限公司签订《坪山河干流综合整治及水质提升工程建设监理》合同,工程监理名称为坪山河干流综合整治及水质提升工程建设监理,监理合同价为53171806元,时间从2016年10月10日(最终以开工令为准)起至2020年12月30日,总计1542日历,含施工阶段(2016年10.10-2018.12.31)和保修阶段(2018.12.31-2020.12.30)。

2016年11月,总包方中国建筑股份有限公司(以下简称“中建公司”)与分包单位中国建筑第六工程局有限公司(以下简称“中建六局”)签订了《坪山河干流综合整治及水质提升工程内部施工承包(第二标段)总协议书》。第二标段分为二个工区,1工区施工范围是三洲田水综合整治工程(河道桩号0+000(秀明北路桥西侧)至

2+623.878,ZL0+000至ZL0+805.474),2工区施工范围是坪山河干流综合整治及水质提升工程(河道桩号0+000(深惠交接断面)至2+040处)。项目计划开工时间为2016年12月14日,计划结束时间为2018年12月31日,合同价款为30000万元。

2017年1月23日,区环境保护和水务局发出《深圳市水利工程项目(标段)开工情况告知函》(SPS2017001)告知,坪山河干流综合整治及水质提升工程经项目法人(原深圳市坪山新区环境保护和水务局)同意,已于2016年12月16日开工,并完成该工项目的开工备案工作,请市水务工程质量安全监督站对其开展质量安全监督工作。

2017年4月,中建六局公司与福建兆永兴建筑劳务服务有限公司(以下简称“福建兆永兴公司”)签订了《深圳坪山河干流综合整治及水质提升项目上洋调蓄池桩基工程施工专业分包合同》,分包工程承包范围为坪山河干流综合整治及水质提升项目边坡支护工程施工(具体范围以图纸及工程量清单为准),项目工期为2017年5月28日至2018年5月29日,合同总价为5278100元。

(三)事故相关情况

2017年10月24日15时至16时左右,监理公司深圳市深水水务咨询有限公司(以下统称“监理公司”)监理员陈映裕在坪山河干流综合整治工程六工区创景路桥下游段上洋调蓄池施工现场巡查时,发现六工区3-3、4-4剖面段存在事故隐患(具体隐患:旋挖灌注桩桩头破除后,冠梁及外露边坡面砼喷射支护未及时施工,导致原有护坡喷射砼底部悬空,存在边坡塌方和滑坡安全隐患;基坑边坡垂直开挖,未按设计图纸要求放坡,存在滑坡风险等)。于是,陈映裕立即找到中建六局安全总监马伟和生产经理张达,口头告知3-3、4-4剖面段存在事故隐患,要求尽快整改。随后,陈映裕制作了《事故隐患整改通知单》,并报请监理工程师聂辉同意后,以监理公司的名义将《事故隐患整改通知单》发给了中建公司坪山河项目部。10月27日,施工方回复监理整改情况,经监理单位再次现场复查,隐患依然未整改到位,裸露部分仍未按要求进行喷护。11月2日,在监理(有施工方、设计方、监理方和业主参加)例会上,监理单位再次提出隐患未整改情况。

2017年11月8日17时左右,监理公司彭昌明、陈俊和陈映裕到上洋调蓄池边坡巡查时发现,现场支护桩未按要求完成低应变检测,施工单位擅自进行冠梁施工,当时7-7、8-8剖面段冠梁钢筋、模板在未通过监理验收的前提下已浇筑完混凝土,3-3、4-4、5-5、6-6、9-9剖面段冠梁钢筋、模板已安装完成。针对这种情况,监理公司于当日18时制作并签发了《暂停施工指示》(深水坪监(2017)停工05号),当日,中建公司坪山河项目部签收了该《暂停施工指示》。

2017年11月15日,中建公司坪山河项目部向中建六局六工区项目部下发了局部停工通知书和事故隐患整改通知书,要求其停工整改护坡存在的安全隐患。中建六局六工区项目部接到局部停工和整改通知书后,于当日向劳务分包单位福建兆永兴公司下发了护坡隐患整改通知书,要求福建兆永兴公司立即停工整改,并限期三天完成整改,同时明确要求隐患整改复查通过后方可施工。福建兆永兴公司接到隐患整改通知书后,采取了暂停施工措施,但未落实事故隐患整改。

2017年11月17日13时左右,福建兆永兴公司现场负责人郑昌辉接到中建六局生产经理张达的电话通知,可以对5-5剖面段冠梁浇筑混凝土。17时左右,郑昌辉开始组织工人连夜浇筑冠梁混凝土,施工从17日17-18时起至18日8时结束(持续近14个小时),整个冠梁混凝土浇筑施工完成,但冠梁浇筑施工过程中,未按规定通知监理到场旁站。

2017年11月18日上午9时许,现场监理员陈映裕再次到上洋调蓄池边坡巡查时,发现施工单位已完成冠梁的浇筑,按照施工设计规定,应先做护坡再做冠梁,实际施工顺序颠倒。同时,在监理公司下发了《暂停施工指示》后,施工单位应按照规定完成整改后须经监理公司验收同意后,才能再进行施工。

二、事故经过

11月19日6点30分左右,福建兆永兴公司现场负责人郑昌辉安排严川等施工人员在坪山河干流综合整治工程六工区创景路桥下游段进行上洋调蓄池施工,主要内容是在1-1绑扎梁钢筋、7-7、8-8标段打锚索。9点40分许,由于腰梁模板数量不够,严川就自行到基坑东侧 3-3、4-4剖面段拆除冠梁模板。在拆除冠梁模板过程中,严川身旁的护坡局部突然坍塌(面积约8平方米,土方量约2立方米～3立方米),将严川的身体掩埋。现场人员在发现严川被坍塌泥土掩埋后,立即组织人力和机械进行救援,首先使用挖掘机从侧方进行土体清理,然后由现场工人实施人工挖掘,大约10分钟后,严川被救出,被救出时严川头部还戴着安全帽,但安全帽破损,头部严重受伤。现场人员将严川送到附近的惠州市第六人民医院进行抢救,几分钟后,医生宣布严川抢救无效死亡。

2017年11月24日,公安出具的法医证明,严川死亡原因为颅脑损伤死亡。

三、应急救援处置情况

2017年11月19日9时45分左右事故发生后,现场人员立即组织人力和机械,根据制定的应急预案开展应急处置,并将严川送到惠州市第六人民医院抢救。石井街道安监办、石井派出所、区环境保护与水务局接到报告后,立即赶赴事故现场,对事故现场进行封锁,并展开调查。区安监局于当天10时30分接区指挥中心电话立即赶赴现场调查。

四、其他调查情况

(一)成立技术分析组进行事故勘查。

2017年11月19日,调查组请区环境保护与水务局聘请5名专家组成技术小组,对坪山河干流综合整治工程“11·19”坍塌事故现场进行勘查,通过现场勘查、调阅资料、约谈调查和分析论证,于12月20日提交了《深圳市坪山区“11·19”坪山河干流综合整治工程上洋调蓄池东侧基坑上部边坡局部意外塌方事故调查技术分析报告》,该技术分析报告指出,该起事故为一起生产安全事故。

(二)监察部门调查情况。

事故发生后,坪山区纪委按照《深圳市生产安全事故调查处理工作规范(2015年修订版)》和《深圳市监察局关于加强安全生产领域监督执纪问责工作的通知》要求,立即派员参加事故调查,通过走访相关部门,对该起坍塌死亡事故相关情况进行了解,以及调取相关资料仔细核查,并根据调查结果,出具了《关于坪山河干流综合整治及水质提升工程“11·19”坍塌死亡事故的调查意见》,对区环境保护与水务局相关人员进行了问责。

五、死者及善后处理情况

死者严川,男,1997年7月26日出生,汉族,系四川省通江县人,身份证号码是513721******2551,系福建兆永兴建筑劳务服务有限公司的劳务作业工人。

2017年11月20日,福建兆永兴建筑劳务服务有限公司与死者家属签订《赔偿协议书》,共计赔偿死者家属人民币143万元,善后处理已完成。

六、事故原因和事故性质认定

(一)直接原因

1.施工过程中未按设计规定进行放坡,导致边坡裸露,未采取有效的支护措施及时消除安全隐患,是导致边坡坍塌发生事故的直接原因。

2.作业工人严川进入安全隐患整改未完成的3-3、4-4剖面段区域拆除冠梁模板,是造成此次事故的另一直接原因。

(二)间接原因

1.中建六局安全管理不到位。一是对劳务分包单位安全管理不到位,以包代管,对安全隐患整改不力,未能督促劳务分包单位及时整改安全隐患;二是安全生产教育培训不到位,安全培训工作流于形式,员工安全生产意识不强;三是重工程进度轻施工安全,

不听从停工整改指令,未按程序规定施工,未通知监理单位派人到现场旁站,未完成隐患整改就盲目抢工。

2.福建兆永兴公司未及时消除安全隐患和落实事故防范措施,对安全隐患整改不力;安全生产教育培训及安全管理不到位,致使现场管理人员和施工人员对边坡坍塌危险性认识不足,也未及时发现及制止施工过程中的违规行为。

3.中建六局公司项目经理张荣华安全管理职责履行不到位,未有效组织消除安全隐患。经查,监理公司多次告知中建六局公司(六工区)项目施工现场3-3、4-4剖面段存在“旋挖灌注桩桩头破除后,冠梁及外露边坡面砼喷射支护未及时施工,导致原有护坡喷射砼底部悬空,存在边坡塌方和滑坡安全隐患;基坑边坡垂直开挖,未按设计图纸要求放坡,存在滑坡风险”事故隐患,并下发了《事故隐患整改通知单》和《暂停施工指示》(深水坪监(2017)停工05号)等。张荣华清楚该处隐患情况,但未引起足够重视,导致事故隐患未得到及时整改。

4.中建六局公司(六工区)生产经理张达安全生产意识不足,对现场施工安全管理不到位,作为生产经理,其本人明知边坡存在安全隐患,在3-3、4-4区域未完成整改处于停工状态,现场不具备施工条件情况下,电话通知劳务作业人员开工,同时未通知监理进行旁站和未做好安全技术交底工作。

(三)事故性质认定

综上所述,“11·19”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

(一)对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.严川,进入未完成事故隐患整改的3-3、4-4剖面段拆除冠梁模板,对事故的发生负有直接责任,鉴于严川在事故中死亡,不予追究其责任。

2.张荣华,作为中国建筑第六工程局有限公司坪山河干流综合整治工程六工区项目经理,对劳务分包单位福建兆永兴公司安全生产工作管理不到位,对安全生产工作不重视,导致事故隐患未得到及时整改,对事故发生应负领导责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定,对其处上一年年收入百分之三十的罚款,同时建议中建六局依据其公司管理规定对其作出内部处理。

3.张达,作为中国建筑第六工程局有限公司坪山河干流综合整治工程六工区项目现场生产经理,安全生产意识不足,违规下达开工指令,对现场施工负有安全管理责任,建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条

第(一)项的规定,对其处上一年年收入百分之三十的罚款,同时建议中建六局依据其公司管理规定对其作出内部处理。

(二)对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.中建六局公司施工组织不当,组织安全隐患整改不及时,对劳务分包单位安全管理不到位,安全培训工作流于形式,未按程序规定施工,未通知监理单位派人到现场旁站,违规盲目抢工,对事故的发生负管理责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,对其处二十二万元的罚款。

2.福建兆永兴公司安全生产教育培训及安全管理不到位,致使现场管理人员和施工人员安全意识淡薄,对边坡坍塌危险性认识不足,也未及时发现及制止施工过程中的违规行为,对事故的发生同样负管理责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,对其处二十二万元的罚款。

3.区环境保护与水务局作为坪山河干流综合整治工程及水质提升工程的建设单位,根据《水利工程建设安全生产管理规定(2014年修改)》第五条的规定,必须依法承担水利工程建设安全生产责任,保证水利工程建设安全生产。同时,根据《水利工程建设安全生产管理规定(2014年修改)》第二十六、三十二条的规定,区环境保护与水务局作为坪山区水行政主管部门,负责全区水利工程建设安全生产的监督管理,依法履行安全生产监督检查职责,有权纠正施工中违反安全生产要求的行为。鉴于坪山区环境保护与水务局在发现坪山河干流综合整治工程及水质提升工程施工现场存在事故隐患后,未督促施工方按期整改,对施工方拒不停工的行为未及时发现并予以处罚,督促整改安全生产隐患履职不到位。因此,建议区监察局依据《深圳市行政过错责任追究办法》有关规定,对区环境保护与水务局作出问责处理。

八、事故防范措施建议

(一)建议区环境保护与水务局:一是针对此次事故作一次全面深入分析,从事故原因、监管体系、监管措施、安全管理工作及落实安全生产岗位职责和责任处理等方面进行剖析,并形成事故剖析材料交区安委办;二是站在全区所有水务工程建设规范化管理的角度,进一步梳理水务工程建设安全生产管理过程中存在的漏洞和不足,并提出水务工程建设安全技术防范措施意见;三是对事故单位进行约谈和警示教育,并记录约谈情况;四是作为坪山区水行政主管部门,履行建设单位的安全生产责任,对安全隐患整改问题要及时派人现场核实并跟踪整改,定期进场检查安全生产工作,对各类违规行为加大处罚力度,决不手软;五是尽快建立健全水务系统事故应急预案,进一步加强事故应急预案的宣传教育和培训,定期组织应急预案演练,提高事故应急处置能力。

(二)建议区环境保护与水务局责成总包单位认真履行总承包合同条款的约定,要求总包强化安全生产管理工作,加大安全生产经费投入、提供的防护用品要符合安全生产行业标准和国家标准,按照有关法律法规、行业惯例以及合同的约定,足额购买“建筑工程一切险及安装工程一切险、第三者责任险”,督促分包施工单位落实安全生产责任,保证安全管理制度、装备设施、培训工作等措施落实到位。

(三)中建六局作为施工分包单位应定期开展安全检查工作,切实消除安全隐患,严格施工程序和相关作业制度,加强现场从业人员的安全生产管理工作,加强安全培训,杜绝走形式。

(四)监理单位应严格履行监理职责,严格执行监理旁站制度,对发现的安全隐患要坚决责令相关单位整改,对拒不整改的要及时报告业主单位。

(五)劳务公司要深入开展从业人员的安全培训教育,对从业人员进行安全技术交底,使施工工人正确掌握操作程序和操作技能,坚决杜绝不安全作业行为。

“11·19”坍塌事故调查组

2018年2月13日